

Punam Adhikari

9741804593 · punamadhikari422@gmail.com

GitHub · LinkedIn · LeetCode

Berufliches Profil

Absolventin des Computer Engineering mit praktischer Erfahrung in künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Statistik, Data Engineering und Forschung. Fundierte Kenntnisse in Python, SQL und Frameworks für maschinelles Lernen sowie in der Datenverarbeitung. Engagiert in der Lösung komplexer Probleme durch datenbasierte Ansätze.

Berufserfahrung

KI-Forschungsingenieurin

Okt. 2025 – heute

NSDevil

Vor Ort

- Whisper-, NeMo- und Conformer-basierte Spracherkennungsmodelle für Koreanisch mit KSpeech- und Rundfunkdatensätzen angepasst; eine Wortfehlerrate (WER) unter 10 % erreicht.
- Hochwertige koreanische Sprachsynthesysteme mit ESPnet entwickelt.
- Ein erklärbares KI-System zur automatischen Bewertung koreanischer Aufsätze mit Microservices und LLM-basierter Bewertung anhand von Bewertungsrastern entwickelt.
- HyperCLOVAX-Modelle (3B, 14B) mit SFT und DPO sowie LoRA/QLoRA für mehrere akademische Fachgebiete angepasst.
- Transformer- und multimodale Modelle auf entfernten GPU-Servern mit CI/CD-Pipelines trainiert und bereitgestellt.
- Ein produktionsreifes multimodales RAG-System konzipiert und bereitgestellt; die fachspezifische Suchgenauigkeit verbessert und die Latenz durch optimierte Indexierung und Caching reduziert.

Softwareentwicklerin I

Apr. 2025 – Okt. 2025

Techkraft Inc. (Abacus Insights)

Vor Ort

- NLP-Verfahren zur automatisierten Datenextraktion aus PDFs im US-Gesundheitswesen eingesetzt und Genauigkeit sowie Effizienz der Informationsgewinnung verbessert.
- ETL- und Datenpipelines mit Databricks, Snowflake, Python, PySpark und SQL konzipiert, entwickelt und gepflegt.
- Datenbestände in US-Gesundheitsdatenumgebungen hinsichtlich Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit optimiert.
- Pipelines überwacht und Fehler behoben, um eine unterbrechungsfreie Datenbereitstellung sicherzustellen.
- Mit fachübergreifenden Beteiligten zusammengearbeitet, um Kundenanforderungen in skalierbare Datenlösungen zu überführen.
- In agilen Arbeitsumgebungen mit klarer Kommunikation zwischen Entwicklungsteams gearbeitet.

Forschungspraktikantin KI/ML

Nov. 2024 – Apr. 2025

Danson Solutions

Hybrid

- Eine Codeübersetzungspipeline mit Meta-LLaMA und GPT-3.5 Turbo zur Automatisierung der Migration von PHP nach Java entwickelt.
- Große Sprachmodelle für Codegenerierungsaufgaben unter Einsatz von Prompt Engineering angepasst und evaluiert.
- KI-gestütztes Code-Refactoring mithilfe von Embeddings und syntaktischer Analyse untersucht.
- Mit einem räumlich verteilten Forschungsteam an multimodalen Datensätzen gearbeitet und Versuchsergebnisse dokumentiert.

Projekte

KI-gestütztes System zur Online-Prüfungsaufsicht

GitHub

Python, OpenCV, YOLO, Dlib, Scikit-learn, CNN

- Ein Echtzeitsystem zur Prüfungsaufsicht mit Webcam-Video und Computer-Vision-Modellen entwickelt.
- Sieben Module für Personen- und Objekterkennung, Gesichtserkennung und -verifikation, Täuschungserkennung sowie Blick- und Mundanalyse implementiert.
- YOLO zur Erkennung unerlaubter Gegenstände und mehrerer Personen sowie OpenCV SSD zur Gesichtserkennung eingesetzt; Benutzer mit Dlibs ResNet50 und 128-dimensionalen Embeddings verifiziert.
- Gefälschte Gesichtsdarstellungen mit YCrCb- und Luv-Histogrammen sowie ExtraTreesClassifier erkannt.
- Blickrichtung über die Eye Tracking Ratio (ETR) aus 68 Gesichtsmarkierungen verfolgt; Sprechen anhand der Lip Aspect Ratio (LAR) und einer Bildpufferlogik erkannt.
- Ein schlankes CNN zur Schätzung der Kopfhaltung trainiert und einen mittleren absoluten Fehler von 10,79° auf dem BIWI-Datensatz erreicht.
- Alle Module in einer Pipeline mit Live-Warnungen integriert und für einen Betrieb unter 30 Bildern pro Sekunde auf leistungsschwächeren Geräten optimiert.

Vorhersage von Flugpreisen

Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn

- Ein Modell zur Flugpreisvorhersage auf Basis von 11.000 Datensätzen und 11 Merkmalen entwickelt.
- Verrauschte, inkonsistente Daten mit gemischten Datentypen umfassend mit Pandas und NumPy bereinigt.
- Erweiterte Vorverarbeitung und Feature Engineering mit scikit-learn-Pipelines, FeatureUnion und ColumnTransformer umgesetzt.
- Ein XGBoost-Modell trainiert und als Flask-Webanwendung auf Render bereitgestellt.

Mehrklassenklassifikation von Hirntumoren

GitHub

Python, TensorFlow, CNN, Transfer Learning

- Ein Deep-Learning-Modell zur Klassifikation von Gliomen, Meningeomen, Hypophysentumoren und tumorfreien Befunden anhand von 7.023 MRT-Bildern entwickelt.
- Ein eigenes CNN mit zehn Schichten (97 % Genauigkeit) und ein VGG-16-Modell mit Transfer Learning (91 % Genauigkeit) mit TensorFlow/Keras entwickelt und verglichen.
- Bildgrößenanpassung, Normalisierung und Label-Encoding durchgeführt; Modelle mit Softmax-Aktivierung und den Optimierern Adam und SGD trainiert.
- Callbacks wie ModelCheckpoint und CSVLogger zur effizienten Trainingsüberwachung eingesetzt.
- Modelle anhand von Genauigkeit, F1-Score, Konfusionsmatrix und ROC-Kurven evaluiert; das eigene CNN übertraf VGG-16.
- Das CNN über eine Flutter-App mit Django-Backend für klinische Inferenz in Echtzeit bereitgestellt.

BankLoanAnalysis

PySpark, Databricks, Power BI, Airflow, Azure Data Factory

- ETL-Pipelines mit Azure Data Factory konzipiert und orchestriert, um Daten automatisiert aus Quellsystemen in einen cloudbasierten Data Lake zu übernehmen.
- DAGs in Apache Airflow zur Planung und Überwachung von PySpark-Jobs implementiert und zuverlässige Datentransformationsabläufe sichergestellt.
- Interaktive Power-BI-Dashboards zur Darstellung von Kreditbewilligungstrends, Kundensegmenten und Kreditrisikomustern entwickelt.
- Databricks und PySpark zur Bereinigung, Transformation und Merkmalsaufbereitung großer Datenmengen für modellfertige Datensätze eingesetzt.

Ausbildung

Bachelor in Computer Engineering

Mai 2021 – Juni 2025

Pulchowk Engineering Campus

Kathmandu, Nepal

Higher Secondary (+2), naturwissenschaftlicher Zweig

2018 – 2020

Satyawati Secondary School

Tanahun, Nepal

Technische Kenntnisse

Programmiersprachen : Python, SQL, Unix-/Linux-Skripting, Java, Shell-Skripting**Datenbanken und SQL** : PostgreSQL, MySQL, Oracle, MongoDB, komplexe Abfragen**Datenanalyse und Visualisierung** : Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, statistische Analyse, explorative Datenanalyse (EDA), Power BI, Tableau**Big Data und ETL-Werkzeuge** : Airflow, Apache Spark, PySpark, Hadoop-ETL-Pipelines, Databricks, Kafka, Apache Lambda, AWS S3, Amazon Redshift, Azure Data Factory, Azure Synapse Analytics, ADLS Gen2 Storage, Snowflake**Maschinelles Lernen und KI** : Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras, Modellvalidierung, Deep Learning**Weitere Kenntnisse** : Git, API-Entwicklung mit FastAPI, Docker

Zertifikate und Auszeichnungen

IGDTUW – Sommerpraktikum in Computer Vision und Deep Learning

Nominiert und ausgewählt, den Pulchowk Campus (IOE) in einem internationalen akademischen Praktikum zu vertreten. Schwerpunkt: fortgeschrittene Themen in Computer Vision und Deep Learning; gemeinsame Forschung mit Studierenden und Lehrenden führender Einrichtungen.

Machine Learning Specialization

Andrew Ngs umfassende Spezialisierung zu überwachten und unüberwachten Lernalgorithmen auf Coursera abgeschlossen.

HackerRank SQL Certificates

SQL-Zertifikate der Stufen Intermediate und Advanced erworben und Kenntnisse komplexer Abfragen nachgewiesen.

AWS Academy Data Engineering Certificate

AWS-Programm zu cloudbasierter Datenverarbeitung und Datenanalyse abgeschlossen.

Fuse Machines AI Fellowship

Für ein wettbewerbliches Fellowship-Programm ausgewählt, das technische Exzellenz und Entwicklungspotenzial würdigt.

IBM Data Engineering Specialization

IBM-Spezialisierung abgeschlossen und Kenntnisse in SQL, ETL, Pipelines, Airflow, Kafka und Cloud-Datenbanken erworben.